

# Alexa's Conjecture on Primality

|           |                |                      |               |
|-----------|----------------|----------------------|---------------|
| OPG-37413 | L1 - Tractable | Partiellement résolu | Number Theory |
|-----------|----------------|----------------------|---------------|

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Definition Let  $r_i$  be the unique integer (with respect to a fixed  $p \in \mathbb{N}$ ) such that

$$(2i+1)^{p-1} \equiv r_i \pmod p \sim \text{and } 0 \leq r_i < p.$$

Conjecture A natural number  $p \geq 8$  is a prime iff 
$$\sum_{i=1}^{\left\lfloor \frac{\sqrt{3}p}{2} \right\rfloor} r_i = \left\lfloor \frac{\sqrt{3}p}{2} \right\rfloor$$

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.  
Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>  
Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>